



فرم انتخاب پروژه پایانی - دوره کارشناسی

عنوان پروژه (فارسی): گش: ابزاری برای تشخیص بیماریهای قلبی به کمک هوش مصنوعی

عنوان پروژه (لاتین): GESH: A tool for diagnosing heart diseases using artificial intelligence

نام دانشجو	شماره دانشجویی	گرایش	تعداد واحدهای گذرانده شده	امضاء
۱ زینب جنتی	۴۰۰۳۶۳۳۰۱۰	نرم افزار و هوش مصنوعی	۱۱۵	
۲ امیرحسین مرادی	۴۰۱۳۶۵۳۰۰۲	نرم افزار و هوش مصنوعی	۹۵	
استادان راهنمای پروژه (به ترتیب الفبا)				
۱ دکتر مهدی کلباسی				
۲ دکتر حمید ملا				

نظر دکتر مهدی کلباسی:

تاریخ و امضاء

نظر دکتر حمید ملا: مورد تأیید است.

تاریخ و امضاء

در تاریخ / / در شورای گروه مهندسی مطرح گردید و

- ☐ مورد تصویب قرار گرفت.
- ☐ با شرایط زیر مورد تصویب قرار گرفت.
- ☐ مجدداً بررسی شود.
- ☐ به دلایل زیر مورد تصویب قرار نگرفت.

امضای اعضای هیات علمی بررسی کننده:

-۴

-۳

-۲

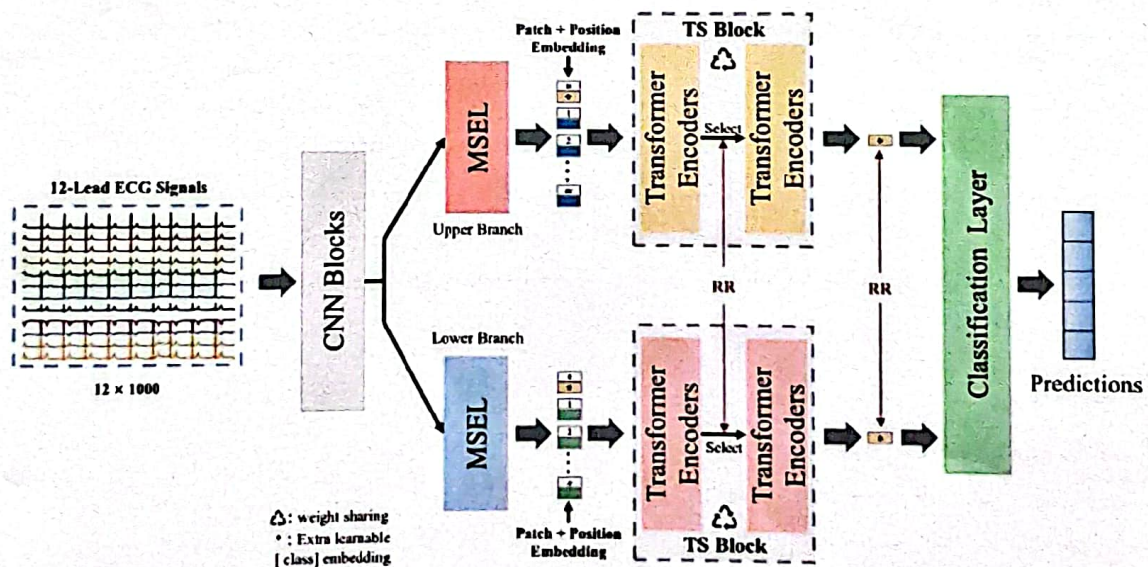
-۱

۱- معرفی موضوع و بیان اهداف پروژه:

قلب در چرخه انقباض خود سیگنال‌های الکتریکی تولید می‌کند. تحلیل درست سیگنال‌های قلبی نقش مهمی در تشخیص بیماری‌ها دارد. در این راستا، دستگاه‌های نوار قلب ساخته شده و نقطه عطفی در تاریخ پزشکی ایجاد کردند. تحلیل داده‌های نوار قلب به دانش و تخصص بالایی نیازمند است. این عامل باعث می‌شود در جوامع محروم که با چالش مراجعه به پزشک متخصص مواجه هستند، مشکلاتی به وجود آید. با توجه به پیشرفت‌های اخیر در دانش هوش مصنوعی، بر آن شدیم سامانه‌ای طراحی کنیم تا با تشخیص خودکار ناهنجاری‌های نوار قلب مراجعه بیماران به مراکز تخصصی را کمتر کند. گش‌واژه‌ای ایرانی به معنای قلب است. هدف از تعریف پروژه گش، توسعه وب اپلیکیشن تشخیص ناهنجاری‌های قلبی براساس نوار قلب بیماران است. کاربران این سامانه، کادر درمان و بیماران قلبی هستند. کاربرد این سامانه تسهیل فرآیند تشخیص است و جایگزین پزشکان متخصصان نخواهد شد. دکتر زهرا تیموری جروکانی برای پیشبرد این پروژه مشاوره‌های ارزشمندی داده‌اند و مشاور طرح هستند.

۲- روش انجام پروژه را به صورت کلی توضیح دهید.

پروژه گش دو بخش اصلی دارد: در بخش اول مدل یادگیری برای دسته‌بندی ناهنجاری‌ها توسعه می‌یابد. مدل یادگیری بر پایه مفاهیم یادگیری عمیق و منطبق بر مقاله (Zhang et al., 2023) خواهد بود. شکل ۱ شمایی از معماری مدل را نمایش می‌دهد. بعد از پیاده‌سازی مدل به آموزش آن می‌پردازیم. در آموزش مدل یادگیری از دادگان ۱۲ لیدی نوار قلب (Zheng et al., 2020) chapman استفاده خواهیم کرد.

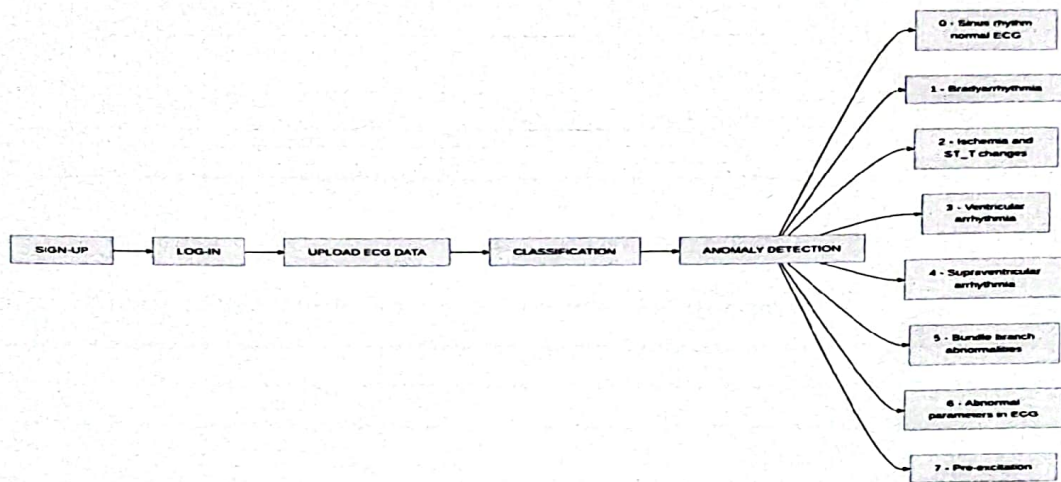


شکل ۱: معماری مدل یادگیری. این شبکه سیگنال‌های نوار قلب ۱۲ لیدی را با استفاده از ساختاری دو شاخه پردازش می‌کند. ابتدا سیگنال‌ها با استفاده از بلوک‌های CNN پردازش می‌شوند، سپس در هر شاخه با استفاده از بخش‌های MSEL در مقیاس‌های مختلف، پیچ‌هایی به دست می‌آید. این پیچ‌ها به transformer encoder ها وارد می‌شوند تا استخراج ویژگی انجام شود. سپس پیچ‌های با اطلاعات بالاتر انتخاب شده و به transformer encoder بعدی وارد می‌شوند. در نهایت، از یک لایه classification برای پیش‌بینی استفاده می‌شود. RR نشان‌دهنده محاسبه ضرب همبستگی بین توکن‌های CLS در دو شاخه است. وزن‌دهی مشترک بین transformer encoder ها در هر TS Block انجام می‌شود. m و n تعداد توکن‌ها در شاخه بالایی و پایینی هستند.

ورودی مدل داده‌های عددی ۱۲ لیدی نوار قلب با نرخ نمونه برداری ۱۰۰ هرتز به مدت ۱۰ ثانیه خواهد بود که از دستگاه گیرنده ای با ۱۰ سنسور پوستی و حداقل نرخ نمونه برداری ۱۰۰ هرتز تهیه خواهد شد.

در بخش دوم به پیاده‌سازی وب اپلیکیشنی برای تعامل بیماران می‌پردازیم. در پیاده‌سازی وب اپلیکیشن به ایجاد ساختارهای زیر می‌پردازیم: ۱- صفحه اصلی ۲- صفحه کاربری بیمار ۳- صفحه کاربری پزشک ۴- صفحه کاربری مدیریت سامانه

بیمار داده‌های دیجیتال نوار قلب خود را در سامانه وارد می‌کند، مدل یادگیری به دسته‌بندی ناهنجاری احتمالی می‌پردازد و نتیجه ارزیابی را در صفحه کاربری بیمار و پزشک قرار خواهد داد. خروجی سامانه دسته‌بندی ناهنجاری‌های احتمالی نوار قلب است. طرحواره سامانه گش در شکل ۲ آمده است.



شکل ۲: طرحواره سامانه گش

۳- آیا این پروژه و یا مشابه آن قبلاً انجام شده است؟ در صورت مثبت بودن جواب، تفاوت‌های این پروژه با پروژه‌های قبلی را بیان نمایید

پروژه‌های مشابه بسیاری پیش از این توسعه یافته‌اند. برای مثال می‌توان به نرم‌افزارهای تحلیلگری که همراه با هولتر های نوار قلب به فروش می‌رسند یا وب اپلیکیشن‌هایی که عکس نوار قلب را دریافت و تحلیل می‌کنند اشاره کرد. آنچه این پروژه را از پروژه‌های پیشین متمایز می‌کند، سهولت دسترسی بیماران و بهبود دقت تحلیل است. در سامانه گش بیماران می‌توانند حساب کاربری خود ایجاد و نتایج آزمایش‌ها را در آن نگهداری کنند. همچنین به دلیل استفاده مستقیم از داده‌های دستگاه نوار قلب، دقت خروجی سامانه گش نسبت به سامانه‌ای که تصویر نوار قلب به عنوان ورودی استفاده می‌شود افزایش خواهد یافت.

۴- امکانات مورد نیاز جهت اجرای پروژه را ذکر نمایید

سروری مجهز به کارت گرافیک برای آموزش مدل یادگیری و استقرار وب اپلیکیشن معرفی‌نامه جهت استفاده از سالن مطالعه و اینترنت در یکی از دانشگاه‌های شهر تهران (ترجیحاً دانشگاه علم و صنعت ایران)

۵- صورت مهمترین منابع و مآخذ مربوط به موضوع پیشنهادی را قید فرمائید

- 1- Zheng, J., Zhang, J., Danioko, S., Guo, H., & Yao, H. (2020). A 12-lead electrocardiogram database for arrhythmia research covering more than 10,000 patients. Scientific Data, *7*, 48. <https://doi.org/10.1038/s41597-020-0386-x>
- 2- Zhang, S., Lian, C., Xu, B., Zang, J., & Zeng, Z. (2023). A token selection-based multi-scale dual-branch CNN-transformer network for 12-lead ECG signal classification. *Knowledge-Based Systems, 280*, 111006. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2023.111006>